UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

«FRANCISCO GARCÍA SALINAS»

UNIDAD ACADÉMICA DE DOCENCIA SUPERIOR

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EDUCATIVA

Nutrición en el aula: taller de microaprendizaje en línea para quinto de primaria (diseño pretest-postest)

Presenta:

L.N.C.A. Anakaren Ernestina Reimers Reyes

Director:

Dr. Eduardo Rivera Arteaga

Codirectores:

‹Nombre de codirectores›

Zacatecas, Zac., noviembre de 2026

Oficio Responsable del Programa de la MTIE

[Sección institucional pendiente]

Oficio de la Responsable del Departamento Escolar Central

[Sección institucional pendiente]

Agradecimientos

[Sección institucional pendiente]

Dedicatoria

[Sección institucional pendiente]

Resumen

La educación nutricional durante la infancia es una herramienta para favorecer la adquisición de conocimientos relacionados con una alimentación saludable. El objetivo de esta investigación es incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de quinto grado de primaria mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje. El taller se sustenta en los principios del microaprendizaje, la teoría de la carga cognitiva y la teoría del aprendizaje multimedia; sus contenidos se estructuran con base en el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible y en las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana. El diseño instruccional sigue el modelo ADDIE. Se desarrolla una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo. La muestra estará integrada por 25 estudiantes de quinto grado del Instituto Educativo Ammadeus (Guadalupe, Zacatecas), seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicará un cuestionario de 24 reactivos de opción múltiple, validado mediante juicio de expertos (V de Aiken) y prueba piloto (KR-20), antes y después del taller; las puntuaciones se compararán con la prueba *t* de Student para muestras relacionadas o con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, según la distribución de los datos. Actualmente el instrumento se encuentra en proceso de validación de contenido. Posteriormente se implementará el taller y se realizará la evaluación preprueba-posprueba para identificar si hubo un cambio significativo en el conocimiento nutricional de los participantes.

Palabras clave: microaprendizaje, educación nutricional, educación primaria

Tabla de contenido

Oficio Responsable del Programa de la MTIE....2
Oficio de la Responsable del Departamento Escolar Central....2
Agradecimientos....2
Dedicatoria....2
Resumen....3
Tabla de contenido....4
Capítulo 1. Introducción....8
1.1 Antecedentes....8
Antecedentes internacionales....8
Antecedentes nacionales....10
Antecedentes locales....12
1.2 Marco contextual....12
1.2.1 Características de la institución....13
1.2.2 Grupo participante....13
1.3 Planteamiento del problema....14
1.4 Preguntas de investigación....15
1.4.1 Pregunta general....15
1.4.2 Preguntas específicas....15
1.5 Objetivos....15
1.5.1 Objetivo general....15
1.5.2 Objetivos específicos....16

1.6 Hipótesis....16
1.7 Justificación....17
Justificación teórica....17
Justificación práctica....17
Justificación económica....18
Justificación social....18
Justificación metodológica....18
1.8 Alcances y limitaciones....19
Alcance temático....19
Alcance poblacional....19
Alcance espacial....19
Alcance temporal....19
Limitaciones....20
Capítulo 2. Fundamento teórico....21
2.1 Variable independiente: taller educativo en línea basado en microaprendizaje....21
2.1.1 Concepto y características del microaprendizaje....21
2.1.2 Fundamentos teóricos del microaprendizaje....22
2.1.3 Aplicaciones del microaprendizaje en educación básica....23
2.1.4 Diseño de cápsulas digitales y recursos tecnológicos....24
2.1.5 Ventajas del microaprendizaje para el aprendizaje activo....24
2.2 Variable dependiente: nivel de conocimiento nutricional....25
2.2.1 Conocimiento nutricional y educación alimentaria....25
2.2.2 Importancia del conocimiento nutricional en la infancia....26

2.2.3 El Plato del Bien Comer y las guías alimentarias mexicanas....26
2.2.4 Relación entre conocimiento nutricional y hábitos saludables....27
2.2.5 Programas escolares de educación nutricional....27
2.3 Relación entre el microaprendizaje y el conocimiento nutricional....28
Capítulo 3. Diseño metodológico....29
3.1 Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación....29
3.2 Población y muestra....29
3.2.1 Criterios de selección....30
3.3 Variables y su operacionalización....30
3.4 Técnica e instrumento....31
3.4.1 Validez de contenido....31
3.4.2 Confiabilidad y análisis de reactivos....34
3.5 Procedimiento....34
3.6 Análisis de datos....35
3.7 Consideraciones éticas....36
3.8 Diseño instruccional: modelo ADDIE....36
3.8.1 Fase de análisis....36
3.8.2 Fase de diseño....37
3.8.3 Fase de desarrollo....38
3.8.4 Fase de implementación....38
3.8.5 Fase de evaluación....38
3.9 Cronograma....39
Capítulo 4. Resultados....40

Capítulo 5. Conclusiones..... 40

Referencias.....41

Anexos..... 48

Anexo A. Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria..... 48

Dimensión 1. Principios de alimentación saludable y selección de alimentos.....48

Dimensión 2. Grupos de alimentos y clasificación.....49

Dimensión 3. Aportes y función nutricional básica de los alimentos.....50

Dimensión 4. Aplicación de las recomendaciones alimentarias mexicanas en situaciones cotidianas.....51

Anexo B. Formato de consentimiento informado y asentimiento.....52

Anexo C. Lista de cotejo de fidelidad de implementación.....52

Capítulo 1. Introducción

1.1 Antecedentes

La revisión de antecedentes se organizó en tres planos (internacional, nacional y local) y en dos líneas temáticas: la educación alimentaria y nutricional en el entorno escolar y el microaprendizaje como enfoque educativo mediado por tecnología.

Antecedentes internacionales

Pérez-Rodrigo y Aranceta (2001), en el artículo «School-based nutrition education: Lessons learned and new perspectives», analizaron la experiencia acumulada en programas de educación nutricional en la escuela. Concluyeron que las intervenciones con mejores resultados adoptan el enfoque de escuelas promotoras de salud, integran varios componentes (currículo, entorno alimentario escolar, familia y comunidad) y no se limitan a transmitir información, sino que desarrollan habilidades relacionadas con la alimentación. Este trabajo sustenta la conveniencia de integrar la educación nutricional a las actividades escolares y de evaluarla de forma sistemática.

Bermudez y Tucker (2003), en «Trends in dietary patterns of Latin American populations», publicado en *Cadernos de Saúde Pública*, analizaron los cambios en los patrones alimentarios de la región a partir, principalmente, de las hojas de balance de alimentos de la FAO y de estudios nacionales. Identificaron un aumento en el consumo de grasas, productos de origen animal y azúcares, así como una disminución del consumo de cereales, frutas y algunas verduras. Concluyeron que esta transición alimentaria presiona a sistemas de salud que aún enfrentan desnutrición y enfermedades infecciosas, y propusieron la educación de la población sobre alimentación saludable como una de las respuestas prioritarias.

Olivares y Snel (1998), en la serie *Alimentación, Nutrición y Agricultura* de la FAO, presentaron los resultados de una encuesta elaborada por la FAO y el Centro de Nutrición de los Países Bajos sobre la situación de la educación en nutrición en escuelas primarias de países en desarrollo. Documentaron las políticas oficiales de los ministerios, el tiempo dedicado al tema, que entre los países que respondieron iba de 3 a 32 horas al año, el papel de los docentes como principales responsables de impartirlo y los principales obstáculos para su aplicación. Este trabajo evidencia que la presencia de contenidos nutricionales en el currículo no garantiza su enseñanza sistemática.

En el ámbito del microaprendizaje, Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2023) realizaron una revisión sistemática de la literatura publicada entre 2018 y 2021 en Scopus y Web of Science. Señalaron como ventajas del microaprendizaje que ofrece una vía ágil de formación y que puede reducir la carga cognitiva, y como principal desventaja su menor aporte en temas o habilidades complejas. Las áreas que más lo han explorado son la salud, la educación y la ingeniería, y el diseño predominante se estructura en introducción, microcontenido y preguntas, con un uso destacado del video educativo. Por su parte, Silva et al. (2025), en una revisión sistemática sobre el microaprendizaje en la educación básica, identificaron que la organización del contenido en unidades breves y focalizadas favorece la motivación, la atención y la retención del conocimiento en estudiantes de este nivel.

Luo y Li (2025) evaluaron el efecto de intervenciones de microaprendizaje en el desarrollo de habilidades blandas (trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, gestión del tiempo e inteligencia emocional) en estudiantes universitarios de cuatro áreas disciplinares, y reportaron mejoras medibles que variaron entre disciplinas. Aunque la población es distinta, el

estudio aporta evidencia sobre la eficacia del microaprendizaje y sobre la necesidad de adaptarlo a las características del grupo destinatario.

En el ámbito iberoamericano, Ríos-Castillo et al. (2024) realizaron una revisión narrativa de las estrategias innovadoras de educación alimentaria y nutricional empleadas en países hispanos para combatir el exceso de peso y la obesidad en niños en edad escolar, y Termes Escalé et al. (2020) documentaron la educación nutricional de escolares mediante el programa Nutriplato. [Completa con el objetivo, el método y los hallazgos principales de cada estudio.]

Antecedentes nacionales

Shamah-Levy et al. (2017) evaluaron el efecto del programa SaludArte en los componentes de alimentación y nutrición de escolares de la Ciudad de México. Mediante un estudio comparativo de tres cohortes (2013-2015), con 1,620 escolares de 144 primarias, encontraron efectos atribuibles al programa en los conocimientos en nutrición (p = .003), la higiene personal y la actividad física. El estudio muestra que una intervención escolar estructurada puede incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de primaria, que es la variable dependiente de la presente investigación.

Cruz Lara y Macossay Moreno (2022) implementaron una intervención de educación nutricional en línea con 30 estudiantes de una primaria pública del municipio de Veracruz, con un diseño cuasiexperimental de grupo control y grupo de intervención y mediciones antes y después. El grupo de intervención mejoró significativamente sus conocimientos sobre alimentación y nutrición (p = .04) y mostró cambios en el consumo de agua, leguminosas y lácteos, mientras que el grupo control no presentó mejoras significativas. No se observaron cambios significativos en el estado nutricional. Este antecedente es particularmente pertinente porque combina educación nutricional, modalidad en línea y población de educación primaria.

Aguirre Vargas (2019) evaluó el conocimiento sobre el Plato del Bien Comer de escolares de tercero y cuarto grado de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza antes y después de una intervención educativa en nutrición. De los 33 escolares que aceptaron participar, con consentimiento de sus padres y asentimiento propio, 24 concluyeron el estudio. Las sesiones abordaron la alimentación en la etapa escolar con el Plato del Bien Comer como herramienta gráfica, y la evaluación tuvo una parte teórica y una práctica. [Completa con los resultados reportados en el artículo.] Este antecedente comparte con el presente estudio el diseño de preprueba y posprueba, la población de primaria y el contenido del Plato del Bien Comer.

En la línea de los recursos digitales, Reséndiz Martínez (2023) exploró, mediante un estudio cualitativo con grupos focales, los desafíos y alcances del material digital para la educación alimentaria de escolares de 9 a 11 años y sus familias. Mostró videos animados, infografías animadas y un videojuego a tres grupos de 12 escolares. Los niños mostraron agrado por el material y motivación para hacer cambios, pero la principal barrera fue la resistencia de los miembros de su familia; los padres señalaron barreras económicas y falta de tiempo. Estos hallazgos respaldan el uso de recursos digitales breves y visuales con escolares, y advierten sobre la influencia del entorno familiar.

En cuanto a la magnitud del problema, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2022 muestran que el 19.2 % de la población escolar mexicana presenta sobrepeso y el 18.1 % obesidad (37.3 % en conjunto), y que, en los escolares varones, la prevalencia de obesidad aumentó 5.8 puntos porcentuales entre 2006 y 2020-2022 (Shamah-Levy et al., 2023).

Antecedentes locales

En Zacatecas, López Hernández et al. (2024) estudiaron a escolares de una primaria del municipio de Guadalupe y reportaron que el 45.9 % presentaba sobrepeso u obesidad y que el 66.4 % mostraba conocimientos insuficientes en nutrición. De manera complementaria, Martínez Villagrana (2023) documentó en una primaria rural de Monte Escobedo que el 46 % del alumnado presentaba sobrepeso, obesidad o desnutrición, y planteó que la escuela, como espacio físico y psicosocial, es un entorno propicio para impulsar una pedagogía para la vida saludable en la que participen docentes, profesionales de la salud, familias y comunidad.

En síntesis, los antecedentes muestran que las intervenciones escolares de educación nutricional pueden incrementar el conocimiento de los estudiantes y que el microaprendizaje es una estrategia prometedora en entornos digitales. Sin embargo, la evidencia que articula ambos campos en la educación primaria mexicana es escasa, en particular en Zacatecas, donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad y el déficit de conocimientos nutricionales son elevados. El presente proyecto se propone atender ese vacío mediante un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

1.2 Marco contextual

El presente proyecto se llevará a cabo en el Instituto Educativo Ammadeus, institución educativa privada ubicada en Vialidad Vetagrande 468, Zona Conurbada, Guadalupe, Zacatecas, México. El instituto ofrece educación desde preescolar hasta preparatoria, con un modelo bilingüe que prioriza tanto el desarrollo académico como el crecimiento personal de sus estudiantes. Su misión es «el desarrollo integral de alumnos bilingües, con una gran autoestima, a través de un sistema educativo cálido y de excelencia».

1.2.1 Características de la institución

Actualmente el instituto cuenta con 652 alumnos inscritos. El nivel primaria tiene 385 alumnos, de 6 a 12 años, distribuidos en tres grupos mixtos por grado. Este nivel dispone de 18 salones equipados con proyector, pintarrón, computadora y conexión a internet; un salón de computación; salón de usos múltiples; dos patios de juegos; una unidad deportiva con cancha de futbol; un auditorio con cancha de usos múltiples y una cafetería ubicada en el primer piso. En cada uno de los tres pisos del área de primaria hay sanitarios y oficinas de psicopedagogía y de prefectura.

1.2.2 Grupo participante

El estudio se realizará con el grupo 5.º «B» de primaria, integrado por 25 estudiantes (niñas y niños) de entre 10 y 11 años. En la Fase 5 del plan de estudios vigente (5.º y 6.º grado), el campo formativo «Saberes y pensamiento científico» incluye contenidos sobre las características de una dieta correcta y los riesgos del consumo de alimentos ultraprocesados (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2024), con los que se articula el taller. El grupo se eligió por la disposición institucional para colaborar y por la accesibilidad para implementar la intervención. El grupo cuenta con acceso al aula digital, conectividad y acompañamiento docente, condiciones necesarias para un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

El taller se impartirá en español, tendrá una duración de cuatro semanas y se desarrollará con cápsulas digitales breves, dinámicas y accesibles. La elección del formato digital responde a su posibilidad de escalamiento y de adaptación a entornos híbridos o virtuales, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar) y 4 (educación de calidad) de la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015).

1.3 Planteamiento del problema

El sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los principales retos de salud pública en México. La Agenda 2030 establece, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, el compromiso de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades (ONU, 2015), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) plantea que la educación debe proporcionar a los estudiantes conocimientos y competencias para llevar estilos de vida saludables y sostenibles. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, s. f.) sostiene que la tecnología y la innovación son herramientas para cerrar brechas educativas y lograr aprendizajes pertinentes.

En el contexto nacional, el 37.3 % de la población escolar presenta sobrepeso u obesidad (Shamah-Levy et al., 2023), a pesar de la larga trayectoria de políticas y programas de alimentación y nutrición en el país (Barquera et al., 2001). En Zacatecas, López Hernández et al. (2024) reportaron en una primaria de Guadalupe que el 45.9 % de los escolares presentaba sobrepeso u obesidad y que el 66.4 % tenía conocimientos insuficientes en nutrición. Estos datos evidencian la pertinencia de fortalecer, desde la escuela, el conocimiento sobre alimentación saludable.

El problema que aborda esta investigación es el insuficiente conocimiento nutricional de estudiantes de educación primaria y la falta de propuestas educativas sistemáticas, atractivas y apoyadas en recursos digitales que faciliten la comprensión de contenidos nutricionales acordes con las recomendaciones alimentarias mexicanas vigentes. El microaprendizaje, que organiza los contenidos en unidades breves, estructuradas e interactivas, representa una alternativa para atender este problema; sin embargo, su efecto sobre el conocimiento nutricional de estudiantes de primaria en el contexto zacatecano no ha sido evaluado. Por ello, se requiere diseñar,

implementar y evaluar un taller educativo en línea basado en microaprendizaje para estudiantes de quinto grado del Instituto Educativo Ammadeus.

1.4 Preguntas de investigación

1.4.1 Pregunta general

¿Se incrementa el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus después de su participación en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje?

1.4.2 Preguntas específicas

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria antes de la implementación del taller?
2. ¿Qué elementos digitales se pueden incluir en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje para abordar contenidos de educación nutricional en estudiantes de 5.º grado de primaria?
3. ¿Qué diferencias se presentan en el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes, total y por dimensión, al comparar los resultados obtenidos antes y después de la implementación del taller?

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Incrementar el conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Identificar el nivel inicial de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria mediante la aplicación de una preprueba.
2. Diseñar y desarrollar, con base en el modelo ADDIE, las cápsulas digitales y las actividades interactivas del taller educativo en línea basado en microaprendizaje, alineadas con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana.
3. Comparar el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes, total y por dimensión, antes y después de la implementación del taller.

Tabla 1

Matriz de congruencia del estudio

Pregunta	**Objetivo**	**Hipótesis**	**Técnica / análisis**
PG. ¿Se incrementa el conocimiento nutricional… después del taller?	OG. Incrementar el conocimiento nutricional mediante el taller.	H1 / H0	Preprueba-posprueba; t pareada o Wilcoxon
PE1. Nivel inicial	OE1. Identificar el nivel inicial	—	Cuestionario (preprueba); estadística descriptiva
PE2. Elementos digitales	OE2. Diseñar y desarrollar el taller (ADDIE)	—	Diseño instruccional; carta descriptiva; juicio de expertos
PE3. Diferencias total y por dimensión	OE3. Comparar preprueba y posprueba	H1 / H0	t pareada o Wilcoxon; tamaño del efecto

1.6 Hipótesis

Hipótesis de investigación (H1). La media del puntaje de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria será significativamente mayor en la posprueba que en la preprueba, tras su participación en el taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

Hipótesis nula (H0). La media del puntaje de conocimiento nutricional en la posprueba será igual o menor que en la preprueba.

1.7 Justificación

La presente investigación se justifica por su relevancia teórica, práctica, social, económica y metodológica dentro del campo de la Tecnología Informática Educativa y de la educación para la salud.

Justificación teórica

La educación alimentaria y nutricional es un componente fundamental para la promoción de hábitos saludables desde la infancia (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2020; Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2003). La literatura señala que las intervenciones escolares más exitosas están integradas a la vida escolar y se acompañan de evaluación sistemática (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001), y estudios mexicanos han documentado incrementos en el conocimiento nutricional de escolares tras intervenciones estructuradas (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022; Shamah-Levy et al., 2017). Por otra parte, el microaprendizaje, fundamentado en la teoría de la carga cognitiva y en la teoría del aprendizaje multimedia, ha mostrado potencial para favorecer la atención y la retención (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023; Silva et al., 2025). El estudio aporta evidencia sobre la articulación de ambos campos en educación primaria.

Justificación práctica

El proyecto responde a la necesidad de contar con recursos educativos estructurados y accesibles que contribuyan a mejorar el conocimiento nutricional de estudiantes de educación básica. El taller educativo en línea basado en microaprendizaje puede implementarse en diversos contextos escolares sin requerir grandes recursos materiales, aprovechando plataformas digitales y la infraestructura con la que cuenten las instituciones. Además, el modelo de cápsulas puede

replicarse y adaptarse a otros temas y grados, lo que favorece una educación continua y flexible sin modificaciones extensas al currículo formal.

Justificación económica

Fortalecer los conocimientos alimentarios en la infancia puede tener efectos económicos positivos a largo plazo, al contribuir a la prevención de enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación. Además, el uso de recursos digitales gratuitos o de bajo costo reduce la necesidad de materiales impresos y facilita que otras instituciones adopten la propuesta sin gastos adicionales.

Justificación social

El sobrepeso y la obesidad afectan al 37.3 % de la población escolar en México (Shamah-Levy et al., 2023) y, en una primaria de Guadalupe, Zacatecas, al 45.9 % (López Hernández et al., 2024). Este panorama destaca la importancia de fortalecer, desde el ámbito educativo, los conocimientos sobre alimentación saludable. El proyecto busca contribuir a la educación nutricional de estudiantes de quinto grado y se vincula con los ODS 3 (salud y bienestar) y 4 (educación de calidad) (ONU, 2015).

Justificación metodológica

El estudio emplea un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo, que permite comparar el nivel de conocimiento nutricional antes y después del taller. Aporta además un cuestionario de 24 reactivos alineado con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana (Secretaría de Salud [SSA] et al., 2025), con evidencias de validez de contenido (V de Aiken) y de confiabilidad (KR-20), que podrá servir de referencia para otras investigaciones sobre educación nutricional mediada por tecnología.

1.8 Alcances y limitaciones

Alcance temático

El estudio se centra en la educación alimentaria y nutricional de estudiantes de 5.º de primaria y en la medición de cambios en su nivel de conocimiento nutricional antes y después del taller. Los contenidos abordan alimentación saludable, grupos de alimentos del Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible, aportes nutrimentales básicos y la aplicación de las recomendaciones alimentarias en situaciones cotidianas. No contempla la medición de conductas alimentarias ni de indicadores clínicos.

Alcance poblacional

La población la integran las niñas y los niños de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus. La muestra corresponderá a los estudiantes del grupo seleccionado que cuenten con el consentimiento informado de sus madres, padres o tutores y que otorguen su asentimiento.

Alcance espacial

La intervención y la recolección de datos se realizarán en el Instituto Educativo Ammadeus, con la infraestructura tecnológica de la institución (aula digital, proyector, computadoras y conexión a internet). El taller es «en línea» porque sus cápsulas y actividades se alojan en una plataforma digital, a la que los estudiantes acceden desde el aula digital durante el horario escolar y, de manera opcional, desde casa.

Alcance temporal

La intervención durará cuatro semanas. Se realizarán dos mediciones: una preprueba antes del taller y una posprueba inmediatamente después. La preprueba se aplicará del 18 al 22 de enero de 2027; el taller iniciará el lunes 25 de enero de 2027, en la semana de la

conmemoración del Día del Nutriólogo en México (27 de enero), y concluirá el 19 de febrero de 2027; la posprueba se aplicará del 22 al 26 de febrero de 2027 (fechas tentativas; Tabla 6). El estudio no contempla una medición de seguimiento.

Limitaciones

El estudio presenta limitaciones que deberán considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, al no contar con un grupo control, los cambios observados no podrán atribuirse exclusivamente al taller, pues podrían influir factores como la historia (p. ej., actividades escolares o mediáticas por el Día del Nutriólogo), la maduración, el efecto de aplicar dos veces el mismo instrumento (efecto de prueba) y la regresión a la media (Campbell y Stanley, 1966).

En segundo lugar, la muestra se integra por estudiantes de un solo grupo y de una institución privada, seleccionados por conveniencia, lo que impide generalizar los resultados a otros grados, instituciones o contextos.

El estudio se limitará a medir el nivel de conocimiento nutricional y no evaluará conductas o hábitos alimentarios ni indicadores clínicos como el índice de masa corporal; por lo tanto, un incremento en el conocimiento no permitirá afirmar que se produjeron cambios en los hábitos alimentarios de los participantes.

Por otra parte, la aplicación del cuestionario a niñas y niños de 10 y 11 años puede verse afectada por dificultades de comprensión lectora o de vocabulario y por la deseabilidad social. Asimismo, al contar únicamente con una medición inmediata posterior, no será posible determinar si los cambios se mantienen a mediano o largo plazo. Finalmente, la disponibilidad de internet y dispositivos, los tiempos escolares, la exposición efectiva a las cápsulas y las prácticas alimentarias familiares quedan parcialmente fuera del control de la intervención.

Capítulo 2. Fundamento teórico

2.1 Variable independiente: taller educativo en línea basado en microaprendizaje

2.1.1 Concepto y características del microaprendizaje

El microaprendizaje es un enfoque educativo basado en la presentación de contenidos organizados en unidades breves, precisas y estructuradas, orientadas a objetivos específicos, con el fin de facilitar la comprensión y la retención progresiva del conocimiento (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023). Desde una perspectiva pedagógica, organiza la información en fragmentos que permiten abordar un objetivo a la vez sin sobrecargar al estudiante, lo que resulta valioso en contextos que requieren adaptarse a los ritmos atencionales del alumnado.

El interés académico y práctico por el microaprendizaje ha crecido de forma sostenida: Leong et al. (2021) documentaron que, desde 2006, el aumento de publicaciones sobre el tema ha corrido paralelo al incremento de búsquedas en internet relacionadas con él, lo que refleja una demanda creciente de formación en unidades breves. Este enfoque promueve un aprendizaje flexible, accesible y centrado en el estudiante, que avanza paso a paso mediante contenidos que responden a necesidades específicas. La incorporación de recursos multimedia, que combinan estímulos visuales, textuales y auditivos, puede potenciar la comprensión cuando se diseña de acuerdo con los principios del aprendizaje multimedia (Mayer, 2009).

Desde el ámbito tecnológico, el microaprendizaje se apoya en plataformas digitales que facilitan la presentación de cápsulas interactivas, videos cortos, infografías y actividades breves. La UNESCO (2023) advierte que la tecnología puede contribuir a la equidad y la calidad educativas solo cuando su uso responde a necesidades pedagógicas claras y a contextos específicos. Asimismo, la formación docente en tecnologías educativas es un factor clave:

Ubillus-Sambachi et al. (2025) encontraron, en un estudio mixto con 26 profesores, que el microaprendizaje se encontraba entre las metodologías menos utilizadas (alrededor del 14 %) y que los docentes demandaban capacitación en herramientas como Powtoon, Canva y Kahoot.

La investigación sobre la memoria aporta bases adicionales: la presentación del contenido en episodios breves, distribuidos en el tiempo y acompañados de recuperación activa favorece la consolidación del aprendizaje en la memoria a largo plazo (Kelley y Whatson, 2013). Por ello, el taller distribuye las cápsulas a lo largo de cuatro semanas e incluye actividades breves de recuperación al inicio de cada cápsula.

A pesar del consenso sobre las ventajas del microaprendizaje en la segmentación del contenido y la retención, gran parte de los estudios se ha desarrollado en contextos de educación superior o de formación profesional (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023; Luo y Li, 2025), con menos evidencia en educación básica y, en particular, en contenidos de educación alimentaria y nutricional en escuelas mexicanas. El presente trabajo busca aportar evidencia empírica en ese ámbito.

2.1.2 Fundamentos teóricos del microaprendizaje

Uno de los principales referentes del microaprendizaje es la teoría de la carga cognitiva, propuesta por Sweller (1988), que parte de la capacidad limitada de la memoria de trabajo para procesar información nueva. Cuando los contenidos se presentan de forma extensa o desorganizada se incrementa la carga cognitiva extrínseca, lo que dificulta la comprensión y la retención (Sweller et al., 2019). La segmentación deliberada del contenido en unidades breves contribuye a reducir esa carga innecesaria y a focalizar la atención en los elementos esenciales; en esta línea, Luo y Li (2025) asocian las intervenciones de microaprendizaje con mejores resultados de aprendizaje.

Asimismo, la teoría del aprendizaje multimedia de Mayer (2009) establece que se aprende mejor con palabras e imágenes que solo con palabras, siempre que se eliminen elementos irrelevantes (principio de coherencia), se resalte la información esencial (señalización) y el contenido se divida en segmentos que el estudiante pueda controlar (segmentación). Estos principios orientan el diseño de cápsulas breves y visualmente estructuradas.

Desde una perspectiva complementaria, el conectivismo (Siemens, 2005) plantea que, en entornos digitales, el aprendizaje se construye mediante la interacción con recursos tecnológicos, redes de información y experiencias compartidas. En este sentido, el microaprendizaje favorece procesos flexibles y accesibles en los que los estudiantes interactúan con contenidos digitales breves.

No obstante, la simple fragmentación de la información no garantiza un aprendizaje significativo si no se acompaña de un diseño instruccional coherente y alineado con objetivos claros (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023). Por ello, el microaprendizaje se entiende aquí como una estrategia que requiere una estructuración didáctica intencional, que en este estudio se organiza mediante el modelo ADDIE (Branch, 2009).

2.1.3 Aplicaciones del microaprendizaje en educación básica

La revisión sistemática de Silva et al. (2025) identifica que, en educación básica, la organización del contenido en unidades breves y focalizadas favorece la motivación, la atención sostenida y la retención a corto plazo, y que puede integrarse en entornos virtuales o híbridos, lo que favorece la autonomía del estudiante y la posibilidad de repetir los contenidos según sus necesidades (Leong et al., 2021). En la educación primaria, la segmentación contribuye a mantener el interés y a evitar la saturación informativa.

Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se centra en habilidades digitales o en formación general, y deja en segundo plano contenidos específicos como la educación nutricional; además, muchas intervenciones se desarrollan en contextos controlados. Existe, por tanto, la necesidad de generar evidencia contextualizada sobre el efecto del microaprendizaje en contenidos relevantes para la salud y el desarrollo infantil.

2.1.4 Diseño de cápsulas digitales y recursos tecnológicos

El diseño de cápsulas digitales requiere una planificación pedagógica intencional que considere tanto los principios cognitivos como los recursos tecnológicos disponibles. No se trata solo de reducir la duración del contenido, sino de estructurarlo para que cada cápsula cumpla un objetivo específico. Desde la teoría de la carga cognitiva, las cápsulas deben eliminar elementos irrelevantes, presentar un solo concepto central, cuidar la claridad visual y evitar la saturación de texto (Mayer, 2009; Sweller et al., 2019). En este proyecto, cada cápsula integra un video breve, un recurso visual y una actividad interactiva alineados con una dimensión del conocimiento nutricional (ver Tabla 5). El uso del video breve con estructura narrativa se apoya, además, en la experiencia de la narrativa digital en la educación para la salud: una revisión de 35 estudios mostró que las historias digitales se han empleado en la promoción de la salud y en la educación de pacientes y comunidades, con fines como el cambio de actitudes y conductas (Mojtahedzadeh et al., 2021).

2.1.5 Ventajas del microaprendizaje para el aprendizaje activo

El microaprendizaje puede favorecer la participación activa al presentar objetivos concretos y alcanzables en cada cápsula. Silva et al. (2025) señalan que incrementa la motivación y la atención sostenida en contextos escolares, y Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2023) destacan que su diseño suele combinar microcontenido y preguntas, lo que

promueve la implicación cognitiva del estudiante. No obstante, existe el riesgo de fragmentar en exceso el contenido y dificultar una visión integral; por ello, el taller incluye una cápsula final de integración y actividades que conectan las unidades entre sí.

2.2 Variable dependiente: nivel de conocimiento nutricional

2.2.1 Conocimiento nutricional y educación alimentaria

La educación alimentaria y nutricional es un proceso educativo orientado a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas adoptar prácticas alimentarias saludables. La FAO (2020) plantea que la educación alimentaria y nutricional en la escuela, apoyada en un entorno alimentario saludable, contribuye a que escolares, adolescentes y sus comunidades mejoren su alimentación.

En el contexto escolar, la educación alimentaria se vincula con el desarrollo del conocimiento nutricional, entendido como la comprensión de los principios básicos de una alimentación saludable: la identificación de los grupos de alimentos, la importancia del equilibrio y la variedad, y la relación entre alimentación y salud (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2003).

Definición operacional. Para efectos del presente estudio, el nivel de conocimiento nutricional es el puntaje (0 a 24) que obtiene el estudiante en el *Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria*, el cual evalúa cuatro dimensiones: (a) principios de alimentación saludable y selección de alimentos, (b) grupos de alimentos y clasificación, (c) aportes y función nutricional básica de los alimentos y (d) aplicación de las recomendaciones alimentarias mexicanas en situaciones cotidianas.

Si bien el conocimiento nutricional se relaciona con la adopción de hábitos saludables, su incremento no se traduce necesariamente en cambios conductuales sostenidos (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001). Por esta razón, el presente estudio se limita a medir el conocimiento.

2.2.2 Importancia del conocimiento nutricional en la infancia

La infancia es una etapa relevante para la construcción de conocimientos sobre alimentación y salud. La educación nutricional escolar puede ayudar a que los estudiantes comprendan principios básicos de la alimentación saludable y desarrollen herramientas para tomar decisiones informadas (FAO, 2020; Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2003). La escuela ofrece, además, múltiples oportunidades para la prevención de la obesidad, tanto por la oferta de alimentos como por la educación y los servicios de salud que puede proporcionar (Story et al., 2006). Su relevancia aumenta ante la magnitud del sobrepeso y la obesidad en la población escolar mexicana (Shamah-Levy et al., 2023).

2.2.3 El Plato del Bien Comer y las guías alimentarias mexicanas

En México, el Plato del Bien Comer ha sido la herramienta gráfica de orientación alimentaria. La versión de la NOM-043-SSA2-2012 organizaba los alimentos en tres grupos (Secretaría de Salud, 2013). Posteriormente, las *Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana* incorporaron el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible, que integra cinco grupos: verduras y frutas; cereales integrales o de granos enteros y tubérculos; leguminosas; alimentos de origen animal, y aceites y grasas saludables. Las guías recomiendan, además, el consumo de agua simple y la disminución de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas (SSA et al., 2025).

La segunda edición de las guías, publicada en 2025, integra recomendaciones basadas en evidencia y contextualizadas a las características alimentarias, sociales y culturales de la población mexicana, con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y pertinencia cultural (SSA et al., 2025). En el presente proyecto, los contenidos del taller y los reactivos del instrumento toman como referencia estas guías y el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible.

2.2.4 Relación entre conocimiento nutricional y hábitos saludables

El conocimiento nutricional puede orientar las decisiones alimentarias, pero es solo uno de los factores que intervienen en ellas. El contexto familiar, el entorno socioeconómico y la disponibilidad de alimentos también influyen (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001). Por ello, los programas que combinan información con participación activa y cambios en el entorno escolar obtienen mejores resultados. En consecuencia, el presente estudio se limita a evaluar el conocimiento nutricional, sin evaluar modificaciones en los hábitos.

2.2.5 Programas escolares de educación nutricional

Los programas escolares de educación nutricional pueden mejorar el conocimiento de los estudiantes cuando se integran de manera sistemática a las actividades educativas (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001; Shamah-Levy et al., 2017). En México, estas estrategias pueden apoyarse en la NOM-043-SSA2-2012 y en las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana (Secretaría de Salud, 2013; SSA et al., 2025). Experiencias recientes muestran, además, la viabilidad de la modalidad en línea con escolares de primaria (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022).

Lytle y Achterberg (1995) identificaron seis elementos de los programas exitosos de educación nutricional infantil: estar basados en la conducta y fundamentados en teoría, involucrar a la familia en el nivel primaria, incluir la autoevaluación de los patrones de alimentación en secundaria y bachillerato, intervenir en el entorno escolar y en la comunidad, y dedicar un tiempo de instrucción intensivo. Señalaron, además, que las lecciones solo expositivas son insuficientes; que el aprendizaje experiencial, la resolución de problemas y las oportunidades interactivas con computadora son más eficaces, y que la tecnología interactiva permite a los niños avanzar a su propio ritmo. También destacaron la necesidad de una evaluación rigurosa de

resultados. Estos principios sustentan el diseño del taller: fundamentación teórica, actividades interactivas y evaluación preprueba-posprueba.

2.3 Relación entre el microaprendizaje y el conocimiento nutricional

La relación entre ambas variables se fundamenta en que la organización del contenido en unidades breves y estructuradas reduce la carga cognitiva extrínseca y focaliza la atención en un objetivo por vez (Sweller et al., 2019), lo que favorece el procesamiento progresivo de contenidos nutricionales como los grupos de alimentos o sus aportes. Diversos estudios indican que el microaprendizaje favorece la retención en educación básica (Leong et al., 2021; Silva et al., 2025); sin embargo, la evidencia sobre su aplicación a la educación alimentaria y nutricional en escuelas mexicanas es limitada. A partir de estos fundamentos, el estudio examina si la participación en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje se asocia con un incremento del nivel de conocimiento nutricional de estudiantes de quinto grado, mediante la comparación de las mediciones previas y posteriores a la intervención.

Capítulo 3. Diseño metodológico

3.1 Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación

Tipo. La investigación es aplicada, ya que se orienta a atender una problemática específica del contexto escolar mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

Enfoque. Cuantitativo, porque mide la variable dependiente mediante un instrumento estandarizado y analiza los datos con procedimientos estadísticos (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

Alcance. Descriptivo y explicativo: describe el nivel de conocimiento nutricional antes y después de la intervención y analiza si la diferencia se asocia con la implementación del taller.

Diseño. Cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo intacto (O_1 X O_2), en el que se realiza una medición inicial (O_1), se implementa el taller (X) y se aplica una medición final (O_2) con el mismo instrumento. El grupo no se conforma por asignación aleatoria, sino que corresponde a un grupo escolar ya constituido.

3.2 Población y muestra

Población. Estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus, distribuidos en tres grupos (N = número total de estudiantes de 5.º).

Muestra. Un grupo intacto de 5.º grado (n = 25), seleccionado mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y la disposición institucional. Con n = 25, una prueba *t* pareada unilateral (α = .05) tiene una potencia de .80 para detectar un tamaño del efecto de aproximadamente *d* = 0.50 (efecto mediano; Cohen, 1988).

3.2.1 Criterios de selección

Criterios de inclusión: (a) estar inscrito en el grupo seleccionado; (b) contar con el consentimiento informado firmado por la madre, el padre o el tutor, y (c) otorgar asentimiento verbal y escrito.

Criterios de exclusión: estudiantes con alguna condición que les impida responder el cuestionario de forma autónoma, aun con los ajustes razonables disponibles.

Criterios de eliminación: (a) no responder la preprueba o la posprueba; (b) completar menos de seis de las ocho cápsulas del taller, y (c) dejar sin responder más del 20 % de los reactivos.

3.3 Variables y su operacionalización

La variable independiente es el taller educativo en línea basado en microaprendizaje y la variable dependiente es el nivel de conocimiento nutricional. Las Tablas 2 y 3 presentan su operacionalización.

Tabla 2

Operacionalización de la variable independiente

Variable	Dimensión	Indicador	Técnica / instrumento
Taller educativo en línea basado en microaprendizaje	Diseño del contenido	8 cápsulas de 3 a 5 min con un objetivo cada una	Carta descriptiva (Tabla 5); juicio de expertos
	Recursos digitales	Video, infografía y actividad interactiva por cápsula	Lista de cotejo de implementación (Anexo C)
	Implementación (fidelidad)	Cápsulas completadas por estudiante (meta ≥ 6/8); asistencia	Registro de la plataforma; lista de cotejo
	Participación	Actividades interactivas resueltas	Registro de la plataforma

Tabla 3

Operacionalización de la variable dependiente

Variable	Dimensión	Indicador	Reactivos	Escala / medición
Nivel de	D1. Principios de	Identifica alimentos y	1–6	Dicotómica (1 =

conocimiento nutricional	alimentación saludable y selección de alimentos	bebidas acordes con las recomendaciones		correcto, 0 = incorrecto)
	D2. Grupos de alimentos y clasificación	Clasifica alimentos en los cinco grupos del Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible	7–12	Dicotómica
	D3. Aportes y función nutricional básica	Relaciona alimentos con sus aportes nutrimentales	13–18	Dicotómica
	D4. Aplicación de las recomendaciones en situaciones cotidianas	Resuelve casos de selección y combinación de alimentos	19–24	Dicotómica
	Puntaje total	Suma de aciertos	1–24	0–24; niveles: bajo (0–12), medio (13–18), alto (19–24)

Nota. Los puntos de corte de los niveles corresponden a ≤ 50 %, 51 %–75 % y > 75 % de aciertos. Son una propuesta y deben justificarse o ajustarse con el asesor.

3.4 Técnica e instrumento

Se empleará la técnica de prueba de conocimientos, mediante el *Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria* (Anexo A), elaborado ex profeso. Está integrado por 24 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones y una sola respuesta correcta, distribuidos en cuatro dimensiones de seis reactivos cada una (Tabla 3). Los reactivos se redactaron con lenguaje adecuado para niñas y niños de 10 y 11 años y con base en el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible (SSA et al., 2025). La redacción y revisión de los reactivos sigue las pautas para reactivos de opción múltiple de Haladyna et al. (2002): un enunciado claro que plantee una sola pregunta, opciones homogéneas en contenido y extensión, distractores plausibles, evitar enunciados negativos y evitar opciones como «todas las anteriores» o «ninguna de las anteriores». Cada respuesta correcta vale un punto, por lo que el puntaje total va de 0 a 24.

3.4.1 Validez de contenido

La validez de contenido se valora mediante juicio de expertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Se convocó a jueces de cuatro perfiles complementarios: psicología, investigación educativa, docencia en educación primaria y nutrición. Con ello, el instrumento se

examina desde la comprensión del lenguaje infantil, el rigor metodológico, la adecuación al nivel escolar y la exactitud del contenido nutricional. El director de tesis revisó el instrumento y lo consideró pertinente, pero no participa como juez para evitar sesgo.

Cada juez recibió un formato de valoración con el propósito del instrumento, la definición de las cuatro dimensiones, los 24 reactivos con su clave de respuesta y una escala ordinal de 1 a 4 (1 = no cumple con el criterio; 2 = cumple de manera insuficiente y requiere modificaciones importantes; 3 = cumple adecuadamente y puede requerir ajustes menores; 4 = cumple totalmente y no requiere modificaciones). Con esta escala se califican tres criterios: *claridad*, si el reactivo es comprensible y adecuado al lenguaje de estudiantes de quinto grado; *coherencia*, si guarda relación lógica con la dimensión que mide, y *pertinencia*, si es necesario para el propósito del instrumento. Un cuarto criterio, la *exactitud del contenido nutricional*, lo valoran únicamente los jueces nutriólogos. El formato incluye además espacio para observaciones por reactivo y una valoración global sobre la adecuación del instrumento, la representatividad de las dimensiones y el lenguaje. Para facilitar la captura de las calificaciones se elaboró también una hoja de calificación de una página con la misma escala. Los jueces se identifican solo por número y perfil para resguardar su confidencialidad.

Para cada reactivo y criterio se calculará el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1985) con su intervalo de confianza al 95 % (Penfield y Giacobbi, 2004). Se conservarán los reactivos con $V \geq .70$ cuyo límite inferior del intervalo sea mayor que .50; los demás se reformularán o se eliminarán con base en las observaciones de los jueces, que se analizarán de forma cualitativa. Para que todos los jueces valoren la misma versión, los reactivos no se modificarán hasta reunir todas las valoraciones; los ajustes se integrarán en una versión final que se someterá a la prueba piloto (apartado 3.4.2).

Avance del juicio de expertos

Al momento de redactar este protocolo se han recibido las valoraciones de cuatro jueces (Tabla 4) y se espera la de los jueces nutriólogos (número por confirmar). Las valoraciones globales recibidas consideran el instrumento adecuado: tres jueces sin modificaciones y uno con modificaciones menores. Coinciden en que el lenguaje es adecuado para quinto grado, que las dimensiones están bien representadas y que el tema forma parte del plan de estudios y de la vida cotidiana de los estudiantes.

Tabla 4

Avance del juicio de expertos

Juez	Perfil	Valoración global	Estado
1	Psicóloga clínica	Adecuado, sin modificaciones	Comentarios generales; calificaciones por reactivo pendientes
2	Experta en investigación educativa (docente de posgrado)	Adecuado, con modificaciones menores	Formato completo
3	Docente de quinto grado de primaria	Adecuado, sin modificaciones	Valoración global; calificaciones por reactivo pendientes
4	Docente de primaria (Español), licenciada en Pedagogía con maestría	Adecuado, sin modificaciones (observaciones por reactivo)	Calificaciones por reactivo pendientes
5 y más	Nutriólogos	—	En espera

Nota. Los jueces se identifican por número y perfil para resguardar su confidencialidad. La V de Aiken se calculará cuando se cuente con las calificaciones por reactivo de todos los jueces.

En las valoraciones por reactivo, la jueza 2 asignó calificación máxima en coherencia y pertinencia a los 24 reactivos y en claridad a 20 de ellos; calificó con 3 los reactivos 16 y 23, y con 1 los reactivos 11 y 24. Recomendó redactar los enunciados en forma aseverativa o de frase incompleta (DeVellis, 2017) y que cada reactivo contenga una sola idea, lo que afecta al reactivo 11, que pide clasificar dos alimentos a la vez. La jueza 3 señaló que los reactivos 11, 12 y 18 podrían confundir a los estudiantes y advirtió sobre las dificultades actuales de comprensión lectora. La jueza 4 consideró claros y adecuados los 24 reactivos. La jueza 1 destacó que el

lenguaje es claro, las instrucciones fáciles de comprender, la secuencia lógica y la extensión breve.

A partir de estas observaciones y de la revisión propia se identificaron ajustes que se aplicarán al cerrar el juicio: reformular los reactivos 11, 12, 18 y 24; valorar la redacción aseverativa de los enunciados; unificar el término «agua simple»; evitar reactivos que miden lo mismo (1 y 6, 15 y 18, 20 y 22); fortalecer distractores débiles, y simplificar términos como «respectivamente». Dado que las juezas 3 y 4 laboran en la institución donde se realizará el estudio, se les pedirá no comentar el contenido del instrumento con los estudiantes antes de la preprueba.

3.4.2 Confiabilidad y análisis de reactivos

Antes de la intervención se aplicará una prueba piloto a un grupo de 5.º grado que no participe en el estudio (aproximadamente 25 estudiantes). Por tratarse de reactivos dicotómicos, la consistencia interna se estimará con el coeficiente Kuder-Richardson 20 (KR-20; Kuder y Richardson, 1937), con un valor mínimo aceptable de .70. Se calcularán además el índice de dificultad y el índice de discriminación de cada reactivo para depurar los que resulten demasiado fáciles, demasiado difíciles o poco discriminativos. La prueba piloto también permitirá estimar el tiempo de aplicación y detectar problemas de comprensión.

3.5 Procedimiento

1. Obtención de la autorización de la dirección del Instituto Educativo Ammadeus.
2. Validación de contenido del instrumento mediante juicio de expertos y ajuste de los reactivos.
3. Prueba piloto con un grupo no participante; cálculo de KR-20 y análisis de reactivos.

4. Entrega y recepción del consentimiento informado y obtención del asentimiento (Anexo B).
5. Aplicación de la preprueba en un formulario digital, en el aula, de forma individual, con instrucciones estandarizadas y un tiempo estimado de 30 minutos.
6. Implementación del taller durante cuatro semanas (dos cápsulas por semana; Tabla 5) y registro de la fidelidad de implementación (Anexo C).
7. Aplicación de la posprueba con el mismo instrumento y en las mismas condiciones, en la semana siguiente al cierre del taller.
8. Captura, depuración y análisis de los datos.

3.6 Análisis de datos

Los datos se analizarán con JASP o IBM SPSS Statistics. Primero se obtendrá la estadística descriptiva de la preprueba y de la posprueba (media, desviación estándar, mediana, rango intercuartílico, mínimo y máximo) para el puntaje total y por dimensión, así como la distribución de los estudiantes por nivel de conocimiento y el porcentaje de aciertos por reactivo (OE1).

Para contrastar la hipótesis (OE3) se evaluará la normalidad de las diferencias (posprueba − preprueba) con la prueba de Shapiro-Wilk, adecuada para muestras pequeñas. Si las diferencias se distribuyen normalmente, se aplicará la prueba *t* de Student para muestras relacionadas, unilateral; en caso contrario, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. El nivel de significancia será $\alpha = .05$. Se reportará el tamaño del efecto (*d* de Cohen para muestras relacionadas o $r = Z/\sqrt{N}$ para Wilcoxon), interpretado según Cohen (1988). El mismo procedimiento se aplicará a cada dimensión, con corrección de Bonferroni ($\alpha = .0125$) por realizar cuatro comparaciones.

3.7 Consideraciones éticas

La investigación se realizará conforme a los principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia. Se solicitará la autorización de la dirección escolar, el consentimiento informado de madres, padres o tutores y el asentimiento de las niñas y los niños, a quienes se explicará en lenguaje sencillo que su participación es voluntaria, que pueden retirarse en cualquier momento sin consecuencias y que el cuestionario no afecta sus calificaciones. Los datos se identificarán con códigos, se resguardarán de forma confidencial y se usarán solo con fines académicos. Por tratarse de una intervención educativa sin procedimientos invasivos, se considera una investigación de riesgo mínimo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, 1987, art. 17). Al concluir el estudio, los materiales del taller se pondrán a disposición de los demás grupos de 5.º grado.

3.8 Diseño instruccional: modelo ADDIE

El taller se diseñó con el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación), que organiza de manera sistemática la elaboración de una propuesta formativa y asegura la coherencia entre necesidades, objetivos, contenidos, actividades y evaluación (Branch, 2009). A continuación se desarrolla cada fase.

3.8.1 Fase de análisis

- **Necesidad educativa:** déficit de conocimiento nutricional documentado en escolares zacatecanos (López Hernández et al., 2024), que se confirmará en el grupo con la preprueba.
- **Perfil de los estudiantes:** 25 estudiantes de 10 y 11 años, con lectura autónoma, familiarizados con dispositivos digitales; atención sostenida limitada, lo que justifica cápsulas de 3 a 5 minutos.

- **Contexto y recursos:** aula digital con proyector, computadoras y conexión a internet; acompañamiento de la docente titular; dos sesiones semanales de 20 a 25 minutos dentro del horario escolar (confirmar con la escuela).
- **Contenidos de referencia:** Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible y recomendaciones para población escolar de las Guías Alimentarias (SSA et al., 2025); vinculación con el campo formativo de la fase 5 del plan de estudios.
- **Restricciones:** calendario escolar, disponibilidad de equipos y tiempos de la docente.

3.8.2 Fase de diseño

Objetivo de aprendizaje del taller: que el estudiante identifique, clasifique y combine alimentos de acuerdo con el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible para elegir opciones saludables en situaciones de su vida diaria.

Estructura: ocho cápsulas distribuidas en cuatro semanas (dos por semana), cada una con un objetivo específico y alineada con una dimensión del instrumento. Cada cápsula sigue una secuencia de cuatro momentos, derivada de la estructura introducción–microcontenido–preguntas (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023): (a) activación o recuperación de la cápsula anterior (2 min), (b) microcontenido en video o infografía (3 a 5 min), (c) actividad interactiva con retroalimentación inmediata (5 a 8 min) y (d) reto o pregunta de cierre (2 min). La Tabla 5 presenta la carta descriptiva.

Tabla 5

Carta descriptiva de las cápsulas del taller

Sem.	Cápsula	Objetivo específico	Recursos y actividad	Dim.
1	C1. ¿Qué es comer saludable?	Explicar por qué se recomienda una alimentación variada	Video animado; actividad de unir parejas	D1
1	C2. Agua simple y sellos de advertencia	Elegir agua simple y reconocer productos con sellos	Infografía; juego de clasificar «diario / de vez en cuando»	D1
2	C3. Mi Plato del Bien	Nombrar los cinco grupos del	Video; rompecabezas	D2

	Comer	Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible	interactivo del plato	
2	C4. ¿A qué grupo pertenece?	Clasificar alimentos cotidianos en su grupo	Juego de arrastrar y soltar	D2
3	C5. Vitaminas, minerales y fibra	Relacionar verduras, frutas y cereales integrales con sus aportes	Video; cuestionario con retroalimentación	D3
3	C6. Proteína vegetal y grasas saludables	Identificar leguminosas y grasas saludables y la combinación leguminosa + cereal	Infografía; ruleta de alimentos	D3
4	C7. Armo mi refrigerio escolar	Seleccionar un refrigerio saludable	Simulador de lonchera	D4
4	C8. Reto final: mi comida del día	Integrar las recomendaciones en un menú del día	Caso interactivo y repaso gamificado	D1–D4

Nota. D1 = principios de alimentación saludable; D2 = grupos de alimentos; D3 = aportes nutricionales; D4 = aplicación de recomendaciones. Ajustar títulos y recursos a la versión final del taller.

3.8.3 Fase de desarrollo

Se producirán los materiales de cada cápsula: videos de 3 a 5 minutos e infografías elaborados en Canva, actividades interactivas en Wordwall o Genially y un repaso gamificado en Kahoot, alojados en Google Classroom como espacio único del taller. Los materiales se diseñarán con los principios de coherencia, señalización y segmentación (Mayer, 2009) y se revisarán con una lista de verificación de calidad (exactitud nutricional, claridad del lenguaje, duración y accesibilidad). Antes de implementarlos, dos especialistas (nutrición y tecnología educativa) revisarán una cápsula prototipo y se harán los ajustes necesarios.

3.8.4 Fase de implementación

El taller se implementará durante cuatro semanas, con dos sesiones semanales en el aula digital y acompañamiento de la docente titular y de la investigadora. En cada sesión se registrará la asistencia y las cápsulas completadas por cada estudiante (Anexo C). Las cápsulas permanecerán disponibles en la plataforma para su consulta posterior.

3.8.5 Fase de evaluación

La evaluación se realizará en tres niveles: (a) **diagnóstica**, con la preprueba; (b) **formativa**, mediante los resultados de las actividades interactivas de cada cápsula, que

permitirán reforzar los contenidos con menor desempeño, y (c) **sumativa**, con la posprueba y su comparación estadística con la preprueba. Además, se evaluará el propio taller con un breve cuestionario de satisfacción para los estudiantes y con el registro de fidelidad de implementación, a fin de identificar mejoras para versiones futuras.

3.9 Cronograma

Tabla 6

Cronograma de actividades

Actividad	**Periodo**
Juicio de expertos y ajuste del instrumento	Noviembre de 2026
Presentación del cartel en el I CITEEA (UAZ)	19 y 20 de noviembre de 2026
Prueba piloto y análisis de confiabilidad	1 al 11 de diciembre de 2026
Desarrollo de las cápsulas (fase de desarrollo)	Noviembre de 2026 – enero de 2027
Entrega y recepción de consentimientos y asentimientos	7 al 15 de enero de 2027
Preprueba	18 al 22 de enero de 2027
Implementación del taller (8 cápsulas; inicio en la semana del Día del Nutriólogo, 27 de enero)	25 de enero al 19 de febrero de 2027
Posprueba	22 al 26 de febrero de 2027
Análisis de datos y redacción de resultados	Marzo – abril de 2027

Nota. Fechas tentativas. Confirmar con el calendario escolar del Instituto Educativo Ammadeus (vacaciones, suspensiones y evaluaciones).

Capítulo 4. Resultados

Este capítulo se desarrollará una vez concluida la intervención. Los resultados se presentarán en el orden de los objetivos específicos: (a) nivel inicial de conocimiento nutricional (estadística descriptiva de la preprueba); (b) descripción del taller desarrollado y de su fidelidad de implementación, y (c) comparación entre preprueba y posprueba, total y por dimensión, con el contraste de hipótesis y el tamaño del efecto. Posteriormente, en la discusión, los resultados se compararán con los antecedentes (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022; Shamah-Levy et al., 2017).

Capítulo 5. Conclusiones

Este capítulo se redactará al concluir el análisis. Responderá en orden a la pregunta general y a las preguntas específicas, e incluirá las limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.

Referencias

Aguirre Vargas, M. C. (2019). Evaluación de la mejora del conocimiento de los escolares que cursan tercer y cuarto grado de primaria sobre «El Plato del Bien Comer» después de la intervención educativa en nutrición. *Jóvenes en la Ciencia, 6*. https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3137

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). *Educación*. https://www.iadb.org/es/quienes-somos/tematicas/educacion

Barquera, S., Rivera-Dommarco, J., y Gasca-García, A. (2001). Políticas y programas de alimentación y nutrición en México. *Salud Pública de México, 43*(5), 464–477. https://doi.org/10.1590/S0036-36342001000500011

Bermudez, O. I., y Tucker, K. L. (2003). Trends in dietary patterns of Latin American populations. *Cadernos de Saúde Pública, 19*(Supl. 1), S87–S99. https://doi.org/10.1590/S0102-311X2003000700010

Betancur-Chicué, V., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2023). Características del diseño de estrategias de microaprendizaje en escenarios educativos: Revisión sistemática. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 26*(1), 201–222. https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34056

Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6

Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1966). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cruz Lara, N. M., y Macossay Moreno, C. (2022). Intervención de educación nutricional en línea a población infantil en el estado de Veracruz. *Horizonte Sanitario, 21*(3), 403–409. https://doi.org/10.19136/hs.a21n3.4893

DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4.ª ed.). SAGE.

Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición, 6*, 27–36.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *School-based food and nutrition education: A white paper on the current state, principles, challenges and recommendations for low- and middle-income countries*. https://www.fao.org/platforms/school-food/technical-resources/publications/school-based-food-and-nutrition-education/en

González Ruiz, C. J., Martín Gómez, S., y Cabrera Hernández, D. J. (2024). Microlearning en la formación de docentes y familias de Educación Infantil: Una propuesta de aprendizaje híbrido. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (88). https://doi.org/10.21556/edutec.2024.88.3127

Haladyna, T. M., Downing, S. M., y Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment. *Applied Measurement in Education, 15*(3), 309–333. https://doi.org/10.1207/S15324818AME1503_5

Hernández-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

Kelley, P., y Whatson, T. (2013). Making long-term memories in minutes: A spaced learning pattern from memory research in education. *Frontiers in Human Neuroscience, 7*, Artículo 589. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00589

Kuder, G. F., y Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. *Psychometrika, 2*(3), 151–160. https://doi.org/10.1007/BF02288391

Leong, K., Sung, A., Au, D., y Blanchard, C. (2021). A review of the trend of microlearning. *Journal of Work-Applied Management, 13*(1), 88–102. https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2020-0044

López Hernández, P. Y., Franco Trejo, C. S., Galicia Rodríguez, A. G., Argüelles Estrada, B. C., y Ornelas Pargas, A. C. (2024). Sobrepeso, obesidad y educación nutricional en una escuela primaria de Zacatecas. *Revista Iberoamericana de Ciencias, 11*(1), 8–[página final]. https://www.reibci.org/publicados/2024/mzo/5300113.pdf

Luo, H., y Li, W. (2025). Impact of microlearning on developing soft skills of university students across disciplines. *Frontiers in Psychology*, *16*, Artículo 1491265. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1491265

Lytle, L., y Achterberg, C. (1995). Changing the diet of America's children: What works and why? *Journal of Nutrition Education, 27*(5), 250–260. https://doi.org/10.1016/S0022-3182(12)80793-X

Martínez Villagrana, M. (2023). Educación nutricional en la escuela: Pedagogía para la vida saludable. Caso: primaria rural en municipio zacatecano. *[Nombre completo de la revista RIEIPD]*, *1*(1). https://doi.org/10.71770/rieipd.v1i1.1793

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678

Mojtahedzadeh, R., Mohammadi, A., Emami, A. H., y Zarei, A. (2021). How digital storytelling applied in health profession education: A systematized review. *Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 9*(2), 63–78. https://doi.org/10.30476/jamp.2021.87856.1326

Olivares, S., y Snel, J. (1998). Educación en nutrición en las escuelas primarias. *Alimentación, Nutrición y Agricultura*, (22), [páginas]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/4/X0051T/X0051t08.htm

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2030agenda

Penfield, R. D., y Giacobbi, P. R., Jr. (2004). Applying a score confidence interval to Aiken's item content-relevance index. *Measurement in Physical Education and Exercise Science, 8*(4), 213–225. https://doi.org/10.1207/s15327841mpee0804_3

Pérez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2001). School-based nutrition education: Lessons learned and new perspectives. *Public Health Nutrition, 4*(1A), 131–139. https://doi.org/10.1079/PHN2000108

Pérez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2003). Nutrition education in schools: Experiences and challenges. *European Journal of Clinical Nutrition, 57*(Supl. 1), S82–S85. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601824

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. (1987, 6 de enero). Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada [fecha]. [URL de la Cámara de Diputados o del DOF]

Reséndiz Martínez, L. (2023). *Desafíos y alcances de la educación alimentaria a partir del uso de material digital en niños de edad escolar y sus familias* [Tesis de maestría], Universidad Autónoma de Querétaro. Repositorio Institucional UAQ. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8429

Ríos-Castillo, I., Lizárraga-Quintero, A., Ortega, L., Fontes, F., y Valdés, V. (2024). Estrategias innovadoras de educación alimentaria y nutricional para combatir el exceso de peso y la obesidad en niños de edad escolar empleadas en países hispanos: Una revisión narrativa. *Revista Chilena de Nutrición, 51*(4), 333–339. https://doi.org/10.4067/s0717-75182024000400333

Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación primaria: Programa sintético de la Fase 5*. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_5.pdf

Secretaría de Salud. (2013, 22 de enero). Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. *Diario Oficial de la Federación*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/138258/NOM-043-servicios-basicos-salud-educacion-alimentaria.pdf

Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2025). *Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana* (2.ª ed.). [URL oficial; p. ej., la publicación en el DOF]

Shamah-Levy, T., Cuevas-Nasu, L., Gómez-Acosta, L. M., Morales-Ruan, M. C., Méndez Gómez-Humarán, I., Robles-Villaseñor, M. N., y Hernández-Ávila, M. (2017). Efecto del

programa de servicios SaludArte en los componentes de alimentación y nutrición en escolares de la Ciudad de México. *Salud Pública de México, 59*(6), 621–629. https://doi.org/10.21149/8116

Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., Morales-Ruan, C., Valenzuela-Bravo, D. G., Méndez-Gómez Humarán, I., y Ávila-Arcos, M. A. (2023). Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022. *Salud Pública de México, 65*(Supl. 1), S218–S224. https://doi.org/10.21149/14762

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2*(1), 3–10.

Silva, E. S., Pires da Costa, W., de Lima, J. C., y Ferreira, J. C. (2025). Contribution of microlearning in basic education: A systematic review. *Education Sciences, 15*(3), Artículo 302. https://doi.org/10.3390/educsci15030302

Story, M., Kaphingst, K. M., y French, S. (2006). The role of schools in obesity prevention. *The Future of Children, 16*(1), 109–142. https://muse.jhu.edu/pub/11/article/194627

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Termes Escalé, M., Martínez Chicano, D., Egea Castillo, N., Gutiérrez Sánchez, A., García Arenas, D., Llata Vidal, N., y Martín de Carpi, J. (2020). Educación nutricional en niños

en edad escolar a través del Programa Nutriplato®. *Nutrición Hospitalaria*, *37*(Spe. 2), 47–51. https://doi.org/10.20960/nh.03357

Ubillus-Sambachi, [iniciales y demás autores] (2025). Capacitación docente en TICS para el fomento de la metodología de micro aprendizaje. *593 Digital Publisher CEIT, 10*(3), 219–230. https://doi.org/10.33386/593dp.2025.3.3128

UNESCO. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

UNESCO. (2023). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2023: Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién?* [URL o DOI de UNESDOC]

Anexos

Anexo A. Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria

Instrucciones para el estudiante: Lee con atención cada pregunta y elige solo una respuesta.

No es un examen con calificación: queremos saber lo que conoces sobre alimentación. ¡Gracias por participar!

Dimensión 1. Principios de alimentación saludable y selección de alimentos

1. ¿Cuál opción describe mejor una alimentación saludable?

A) Comer principalmente alimentos de un solo grupo.
B) Comer alimentos variados de diferentes grupos.
C) Elegir siempre los mismos alimentos durante la semana.
D) Eliminar por completo alguno de los grupos de alimentos.
Clave: B

2. Si tienes estas opciones para elegir un alimento, ¿cuál se acerca más a las recomendaciones de una alimentación saludable?

A) Jugo de fruta envasado.
B) Barra de cereal azucarada.
C) Fruta fresca.
D) Galletas integrales con azúcar añadida.
Clave: C

3. ¿Cuál bebida se recomienda consumir con mayor frecuencia durante el día?

A) Jugo de fruta.
B) Leche.
C) Agua de fruta con azúcar.
D) Agua natural.
Clave: D

4. ¿Cuál de estos productos se recomienda consumir con menor frecuencia?

A) Botana empaquetada con sellos de advertencia.
B) Cereal integral sin azúcar añadida.
C) Yogurt natural sin azúcar añadida.
D) Fruta fresca.
Clave: A

5. ¿Cuál opción sería más adecuada como colación/snack escolar?

A) Yogurt natural con galletas rellenas.
B) Manzana con cacahuates naturales.
C) Sándwich de queso y un jugo de cajita.
D) Cereal con azúcar con leche.
Clave: B

6. ¿Por qué es importante incluir diferentes tipos de alimentos en nuestra alimentación?

A) Porque todos los alimentos aportan los mismos nutrientes.
B) Porque al variar los alimentos ya no es necesario tomar agua.
C) Porque un solo grupo proporciona todo lo que el cuerpo necesita.
D) Porque diferentes alimentos aportan distintos nutrientes.
Clave: D

Dimensión 2. Grupos de alimentos y clasificación

7. ¿Cuál opción presenta correctamente los cinco grupos de alimentos estudiados?

A) Verduras y frutas; cereales; dulces; alimentos de origen animal; bebidas.
B) Verduras; frutas; cereales; alimentos procesados; bebidas.
C) Verduras y frutas; cereales integrales o de granos enteros y tubérculos; leguminosas; alimentos de origen animal; aceites y grasas saludables.
D) Cereales; leguminosas; postres; bebidas; alimentos de origen animal.
Clave: C

8. ¿Cuál conjunto contiene solamente alimentos del grupo de verduras y frutas?

A) Manzana, zanahoria y jitomate.
B) Manzana, jitomate y frijol.
C) Manzana, jitomate y tortilla.
D) Zanahoria, jitomate y lenteja.
Clave: A

9. ¿Cuál alimento pertenece al grupo de cereales integrales o de granos enteros y tubérculos?

A) Frijol.
B) Aguacate.
C) Huevo.
D) Tortilla de maíz.
Clave: D

10. ¿Cuál conjunto contiene solamente leguminosas?

A) Frijoles, lentejas y papa.
B) Frijoles, lentejas y garbanzos.
C) Frijoles, garbanzos y arroz.
D) Lentejas, garbanzos y huevo.
Clave: B

11. ¿Cuál opción clasifica correctamente ambos alimentos?

A) Pescado → Alimentos de origen animal / Aguacate → Verduras y frutas.
B) Pescado → Leguminosas / Aguacate → Aceites y grasas saludables.
C) Pescado → Alimentos de origen animal / Aguacate → Aceites y grasas saludables.
D) Pescado → Cereales y tubérculos. / Aguacate → Verduras y frutas.
Clave: C

12. Frijoles, tortilla de maíz, huevo y manzana pertenecen, respectivamente a:

A) Leguminosas/ cereales y tubérculos/ alimentos de origen animal/ verduras y frutas.
B) Leguminosas/ verduras y frutas/ alimentos de origen animal/ cereales y tubérculos.
C) Cereales y tubérculos/ leguminosas/ alimentos de origen animal/ verduras y frutas.
D) Leguminosas/ cereales y tubérculos/ verduras y frutas/ alimentos de origen animal.
Clave: A

Dimensión 3. Aportes y función nutricional básica de los alimentos

13. ¿Cuál opción describe mejor algunos de los nutrientes que aportan las verduras y frutas?

A) Principalmente proteínas y grasas.
B) Principalmente grasas y sodio.
C) Vitaminas, minerales y fibra.
D) Proteínas, grasas y sodio.
Clave: C

14. Marca una opción que represente una diferencia entre un cereal integral y uno refinado

A) El cereal refinado conserva más partes del grano y aporta más fibra.
B) El cereal integral conserva partes del grano y aporta más fibra.
C) El cereal integral pierde las partes del grano y aporta más fibra.
D) El cereal integral y el refinado conservan siempre la misma cantidad de fibra.
Clave: B

15. ¿Qué alimento es una fuente de proteína de origen vegetal?

A) Arroz integral.
B) Aguacate.
C) Manzana.
D) Frijoles.
Clave: D

16. ¿Cuál combinación junta una leguminosa con un cereal, como recomiendan las Guías Alimentarias?

A) Frijoles con tortilla de maíz.
B) Lentejas con aguacate.
C) Garbanzos con jitomate.
D) Frijoles con huevo.
Clave: A

17. ¿Qué característica tienen alimentos como el aguacate, las semillas y algunos aceites vegetales?

A) Son fuentes principales de proteína animal.
B) Pertenecen al grupo de las leguminosas.
C) Pueden aportar grasas saludables.
D) Aportan únicamente azúcares.
Clave: C

18. ¿Cuál relación entre alimento y aporte nutricional es correcta?

A) Aguacate → Proteína de origen animal.
B) Frijoles → Proteína de origen vegetal.
C) Manzana → grasa saludable como aporte principal.
D) Huevo → fibra como aporte principal.
Clave: B

Dimensión 4. Aplicación de las recomendaciones alimentarias mexicanas en situaciones cotidianas

19. Julia tiene estas opciones para su comida. ¿Cuál representa mejor una alimentación variada y equilibrada?

A) Tortilla de maíz, arroz, papa, plátano y agua natural.
B) Pollo, huevo, queso, leche y agua natural.
C) Manzana, naranja, papaya, zanahoria y agua natural.
D) Tortilla de maíz, frijoles, calabacitas, jitomate, aguacate y agua natural
Clave: D

20. Diego va a comer frijoles con tortilla de maíz y agua natural. ¿Cuál alimento sería una buena opción para agregar y hacer su comida más variada?

A) Otra porción de tortilla de maíz.
B) Ensalada de lechuga, jitomate y zanahoria.
C) Otra porción de frijoles.
D) Arroz integral.
Clave: B

21. Antes de ir a la escuela, Juan, Sebastián, María y Luisa eligen diferentes desayunos. ¿Cuál opción presenta mayor variedad de grupos de alimentos?

A) Pan integral, avena y tortilla de maíz.
B) Yogurt natural, leche y queso.
C) Avena, plátano, leche y nueces.
D) Manzana, papaya, naranja y fresas.
Clave: C

22. La mamá de Sofía preparó una comida que incluía arroz integral, frijoles, aguacate y agua natural. ¿Qué podría agregarse para aumentar la variedad de grupos de alimentos?

A) Ensalada de lechuga, jitomate y zanahoria.
B) Otra porción de arroz integral.
C) Otra porción de frijoles.
D) Otra porción de aguacate.
Clave: A

23. Ana lleva a la escuela un sándwich preparado con pan integral, queso y jitomate, acompañado de un jugo de cajita. ¿Qué cambio acercaría más a su comida a las recomendaciones estudiadas?

A) Quitar el jitomate y agregar más queso.
B) Cambiar el pan integral por pan blanco y mantener la bebida.
C) Quitar el jitomate y agregar otra porción de pan.
D) Cambiar el jugo de cajita por agua natural y agregar una fruta.
Clave: D

24. Luis quiere preparar una comida utilizando lo que aprendió sobre alimentación saludable. ¿Cuál opción aplica mejor diferentes recomendaciones al mismo tiempo?

A) Pollo con huevo, queso, yogurt natural, leche y agua natural.
B) Frijoles con tortilla de maíz, verduras, aguacate, una fruta y agua natural.
C) Arroz integral con tortilla de maíz, papa, avena, elote y agua natural.

D) Ensalada de frutas con manzana, naranja, papaya, plátano y agua natural.

Clave: B

Anexo B. Formato de consentimiento informado y asentimiento

El formato debe incluir: título del proyecto; nombre y contacto de la investigadora y del director; propósito del estudio en lenguaje claro; procedimientos (preprueba, ocho cápsulas en cuatro semanas, posprueba); duración; riesgos (mínimos) y beneficios; carácter voluntario y derecho a retirarse sin consecuencias; confidencialidad y uso de códigos; uso de los datos solo con fines académicos; espacio para nombre y firma de la madre, el padre o el tutor y fecha. El asentimiento del menor debe redactarse en lenguaje adecuado para niñas y niños de 10 y 11 años, con opciones «Sí quiero participar» y «No quiero participar».

Anexo C. Lista de cotejo de fidelidad de implementación

Tabla 7

Lista de cotejo de implementación por sesión

Criterio	Sí	No	Observaciones
La cápsula se presentó completa (video/infografía)			
Se realizó la actividad interactiva			
Se realizó la actividad de recuperación de la cápsula anterior			
Número de estudiantes que completaron la cápsula			__ / 25
Incidencias técnicas			
Duración real de la sesión (min)			